

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого Институт прикладной математики и
информатики**

Курсовой проект по дисциплине «Численные методы»

Отчет по лабораторной работе №3

Численное интегрирование: формулы Ньютона-Котеса

Выполнил студент гр. 5030102/30004

Зернов.К.В

Преподаватель:

Курц. В.В

Содержание

Формулировка задачи и ее формализация	2
Формулировка задачи	2
Формализация задачи	2
Алгоритм метода: формула трапеций	2
Условие применимости	2
Обобщенная формула трапеций	2
Предварительный анализ решения	3
Условие существования решения	3
Тестовый пример	3
Модульная структура программы	4
Подготовка контрольных тестов	6
Численный анализ решения	6
Графики	6
Вывод	10

Формулировка задачи и ее формализация

Формулировка задачи

Даны две функции:

1. $x + 3$
2. $3x^3 + x^2 - 5x + 2$

Необходимо применить формулу трапеций на интервале $[2, 5]$.

Формализация задачи

Представим определённый интеграл на промежутке $[a, b]$ функции $F(x)$ в виде:

$$\int_a^b F(x)dx = \int_a^b p(x)f(x)dx$$

Формулы вида:

$$\int_a^b p(x)f(x)dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$$

называются квадратурными формулами.

A_k и $x_k \in [a, b]$ - коэффициенты и узлы квадратурной формулы.

Необходимо найти узлы x_k и коэффициенты A_k

Алгоритм метода: формула трапеций

Условие применимости

Функция должна быть дважды дифференцируема и интегрируема на отрезке $[a, b]$

Обобщенная формула трапеций

Данный метод используется для приближенного вычисления определенного интеграла:

$$\int_a^b f(x)dx$$

Он основан на следующем принципе:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^N \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx \approx \sum_{k=1}^N \frac{H}{2} \left(f(\bar{x}_{k-1}) + f(\bar{x}_k) \right)$$

$$S_{2,N}(f) = \frac{h}{2} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(\bar{x}_k) \right)$$

где:

$$h = \frac{b-a}{N}$$

N - количество интервалов длиной h

H - длина элементарного промежутка, на котором применяется простейшая формула

$$\bar{x}_k = a + kh, k = 0, \dots, N.$$

Теоретическая ошибка:

$$R_{2,N}(f) = \sum_{k=1}^N -\frac{h^3}{12} f''(\xi_k) = -\frac{h^3}{12} N \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f''(\xi_k) = -\frac{h^2}{12} (b-a) f''(\eta)$$

Предварительный анализ решения

Условие существования решения

Функция должна быть дважды дифференцируема и интегрируема на $[a, b]$

Тестовый пример

Функция: $f(x) = x^2 \quad x \in [0, 1]$

Точное значение: $I = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} = 0.333$

Будем применять обобщенную формулу трапеций и выполнять расчет для $N = 1, 2, 4$.

Оценка ошибки по правилу Рунге (для порядка $m = 2$):

$$R \approx \frac{|I_{2N} - I_N|}{2^m - 1} = \frac{|I_{2N} - I_N|}{3}$$

$N = 1$:

$$S_2(f) = h \left(\frac{1}{2} f(a) + \frac{1}{2} f(b) \right) = \frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot 0^2 = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\text{Ошибка: } |I - S_2(f)| = \left| \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{6}$$

$N = 2$:

$$h = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$S_{2,2}(f) = \frac{1}{4} \left(1^2 + 0^2 + 2 \cdot 0.5^2 \right) = 0.375$$

Ошибка: $|0.333 - 0.375| = 0.042$

$$R_1 = \frac{|S_{2,2}(f) - S_2(f)|}{3} = \frac{0.375 - 0.5}{3} = 0.04166$$

$N = 4$:

$$h = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$S_{2,4}(f) = \frac{0.25}{2} (1^2 + 0^2 + 2(0.25^2 + 0.5^2 + 0.75^2)) = 0.34375$$

Ошибка: $|0.333 - 0.34375| = 0.01075$

$$R_2 = \frac{|S_{2,4}(f) - S_{2,2}(f)|}{3} = \frac{|0.34375 - 0.375|}{3} = 0.0104166$$

Модульная структура программы

Структура кода программы:

Функции:

- `double Function1(double x)`

Описание: Функция $x + 3$

- ▶ Входные данные:
 - Значение x , в котором считаем значения функции
- ▶ Выходные данные:
 - Значение функции $x + 3$

- `double Function2(double x)`

Описание: Функция $3x^3 + x^2 - 5x + 2$

- ▶ Входные данные:
 - Значение x , в котором считаем значение функции
- ▶ Выходные данные:
 - Значение функции $3x^3 + x^2 - 5x + 2$

- `double TrapezoidalRule(double a, double b, int N, std::function<double(double)> func)`

Описание: функция реализует обобщенную формулу трапеций

- ▶ Входные данные:
 - a – левая граница
 - b – правая граница
 - N – число разбиений
 - `func` – функция, для которой считаем
- ▶ Выходные данные:
 - значение интеграла

- `double RungeError(double a, double b, int m, int N, std::function<double(double, double, int)> method, std::function<double(double)> func);`

Описание: функция реализует правило Рунге

- ▶ Входные данные:
 - a – левая граница
 - b – правая граница
 - m – порядок метода
 - N – число разбиений
 - method – применяемый метод
 - func – вычисляемая функция
- ▶ Выходные данные:
 - оценка погрешности по правилу Рунге

- `double AbsoluteError(double absoluteValue, double calculatedValue)`

Описание: функция считает абсолютную ошибку

- ▶ Входные данные:
 - absoluteValue – точно вычисленное значение
 - calculatedValue – значение посчитанное методом
- ▶ Выходные данные:
 - абсолютная ошибка

- `void WriteData(const std::string& filename, double a, double b, std::function<double(double, double, int)> method, std::function<double(double)> func, const double actualValue)`

Описание: записывает данные для функции в .csv файл

- ▶ Входные данные:
 - a – левая граница
 - b – правая граница
 - method – ссылка на метод, которым считаем интеграл
 - func – ссылка на функцию, по которой считаем

- actualValue – точное значение интеграла (используется для вычисления ошибки)
- Выходные данные:
 - файл data.csv

Подготовка контрольных тестов

1. Проверка алгебраического порядка точности

Погрешность для линейной функции будет равна 0, в то время как для функции степени 2 и выше будет появляться погрешность

Результат: график ошибки от приближения для f1 будет с ошибкой 0. Для f2 будет видна погрешность.

2. Зависимость ошибки от числа приближения

Приближение: от 10^{-1} до 10^{-10}

Результат: график ошибки от приближения

3. Зависимость количество разбиений от заданной точности

Результат: график зависимость разбиений от заданной точности

4. Ошибка должна убывать по закону h^k

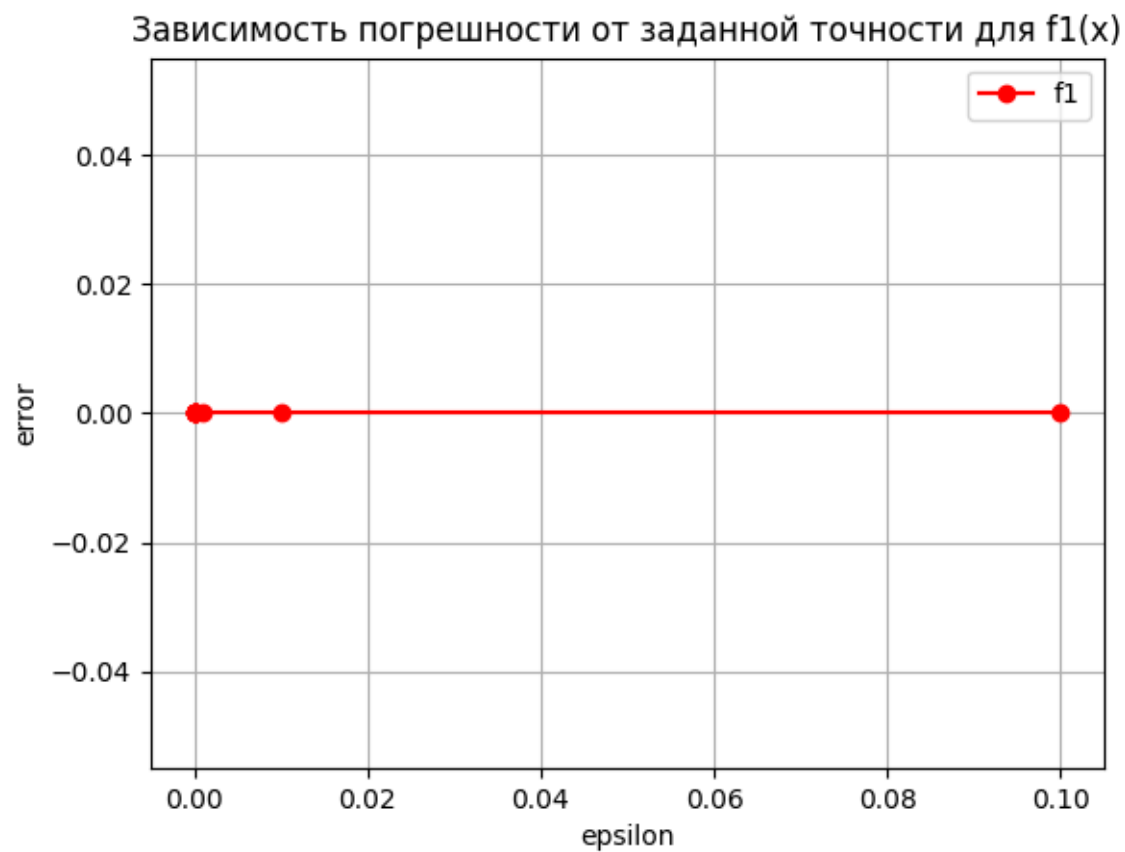
h - шаг, k - количество внутренних точек

Результат: График, где по ординате h , по абсциссе итоговая ошибка

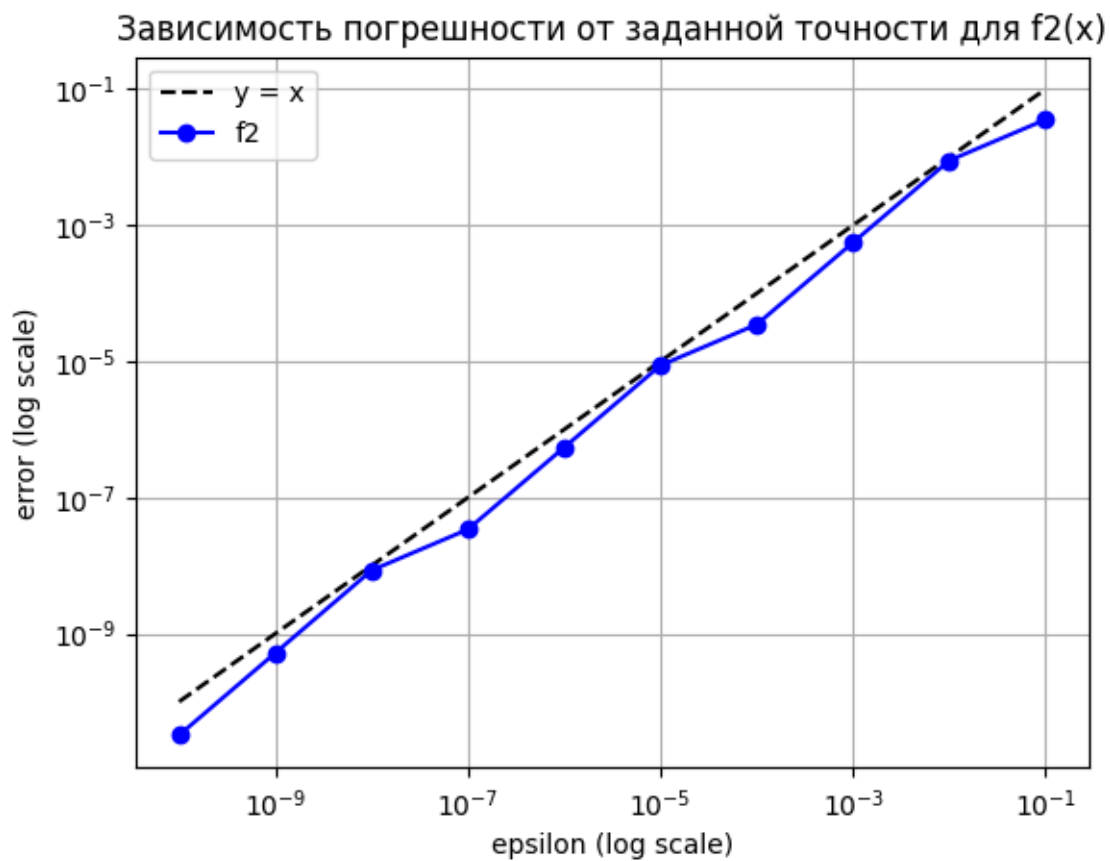
Численный анализ решения

Графики

1. Зависимость погрешности от заданной точности для функции f1

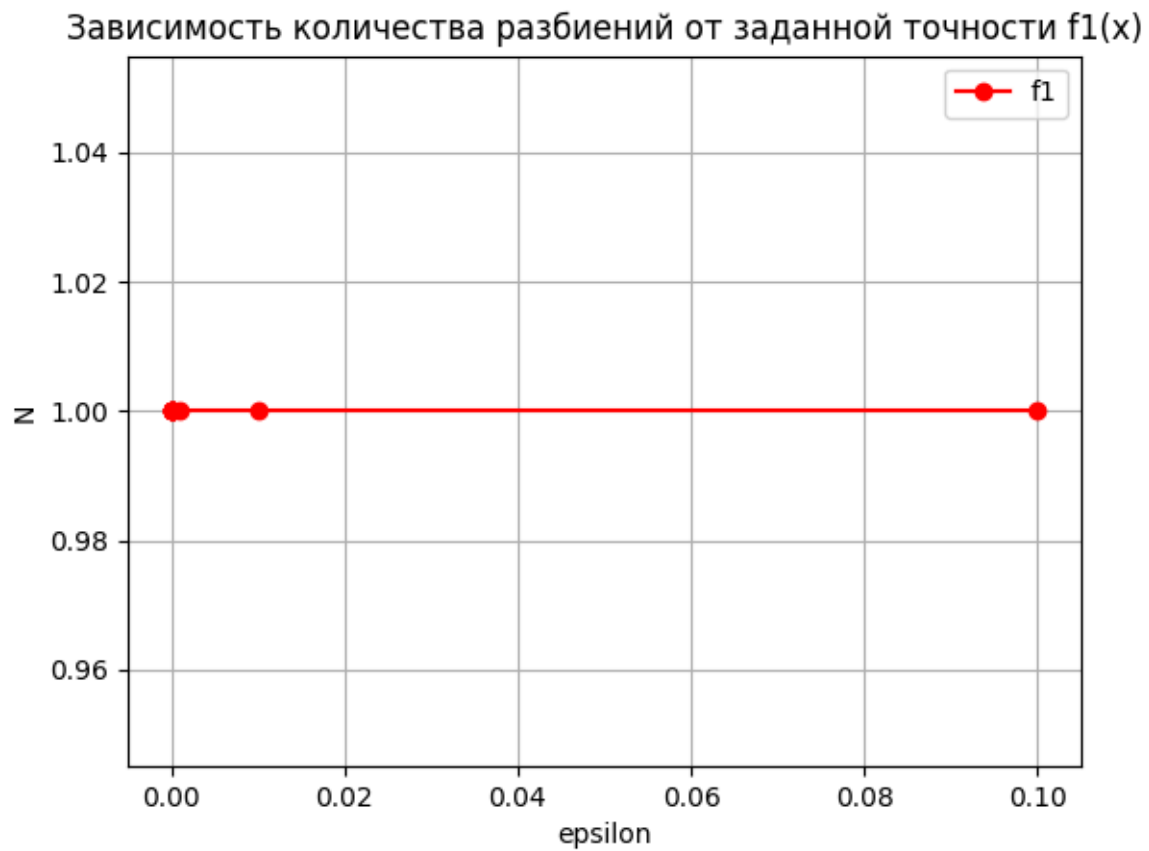


2. Зависимость погрешности от заданной точности для функции $f2$

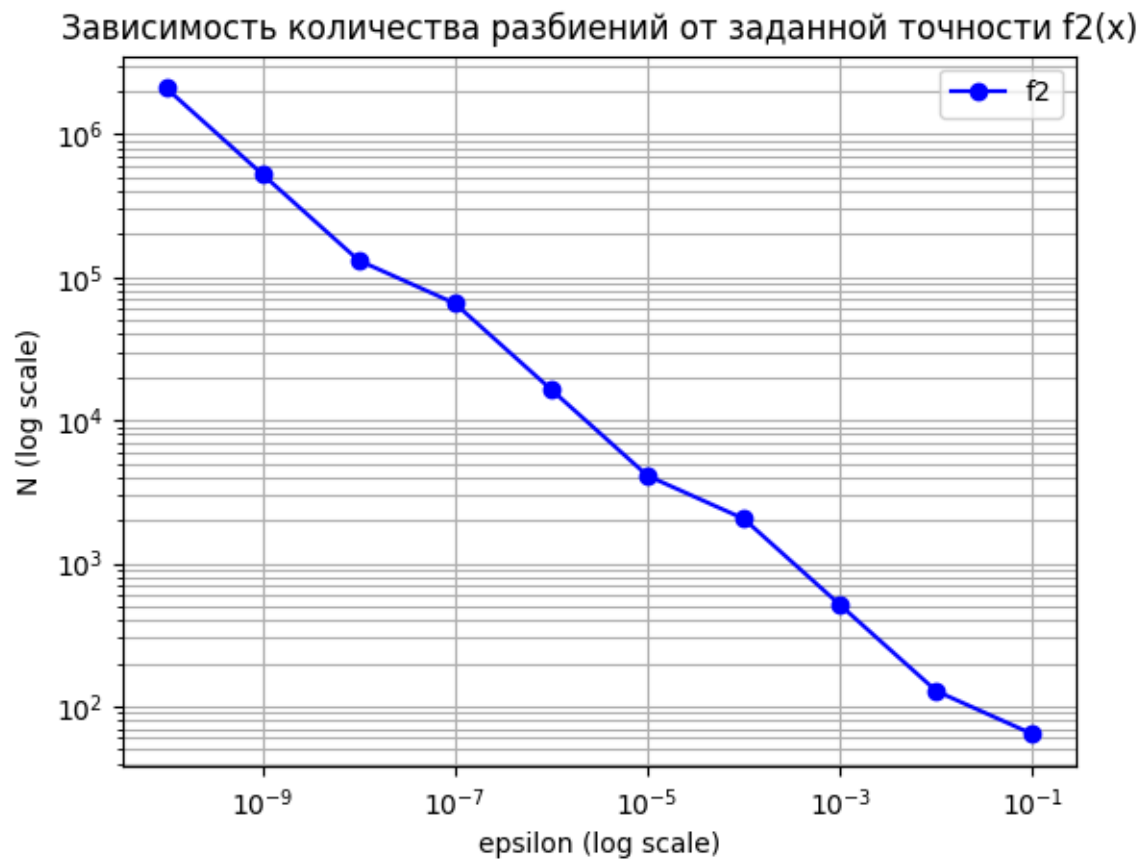


Из графика видно, что погрешность достигает заданной точности

3. Зависимость количества разбиений от заданной точности $f1(x)$

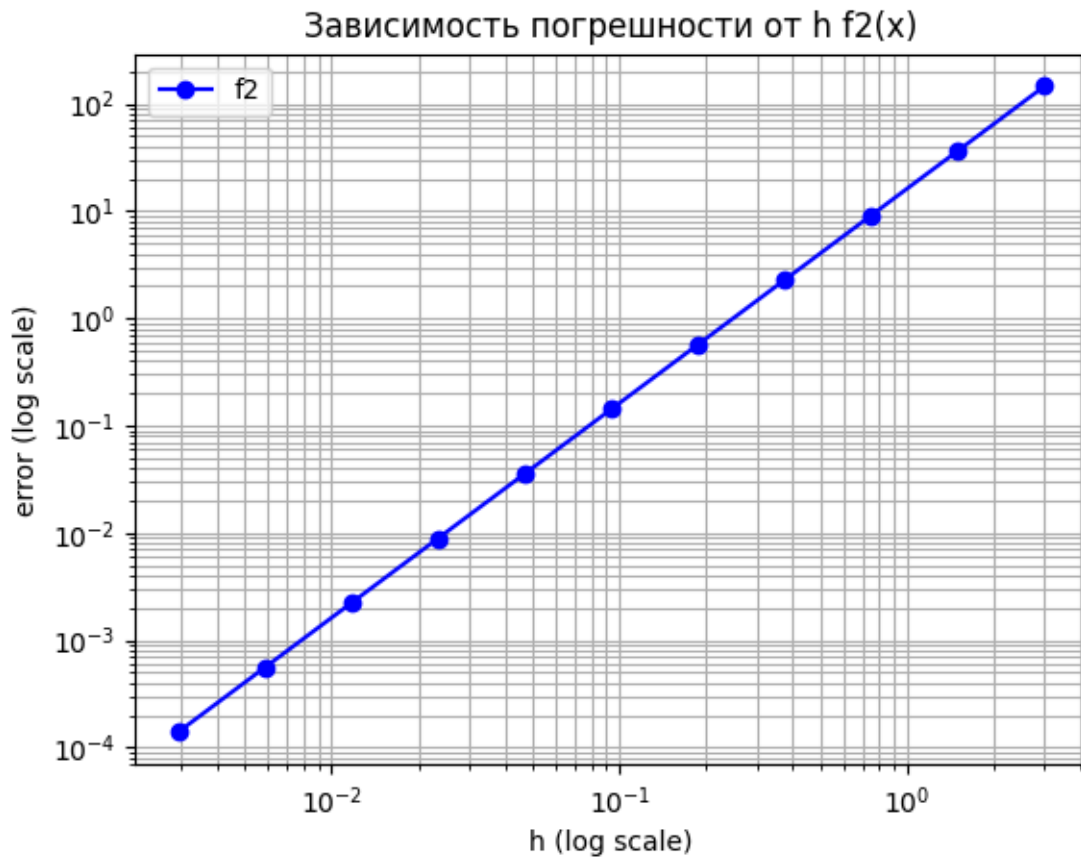


4. Зависимость количества разбиений от заданной точности $f2(x)$



С уменьшением точности, количество значительно увеличивается

5. Зависимость ошибки от h для $f_2(x)$



По графику видно, что при уменьшении h в 2 раза ошибка убывает в 4 раза, что соответствует порядку метода $m = 2$ (h^2)

Вывод

Метод трапеций успешно применен для численного интегрирования заданных функций. Для линейной функции f_1 метод показал нулевую погрешность что подтверждает его точность для полиномов первой степени. Для кубической функции f_2 наблюдается ожидаемая зависимость погрешности от шага интегрирования, соответствующая теоретическим оценкам. Проведенные исследования подтвердили, что метод эффективно использоваться для решения задач численного интегрирования.